

Software Requirements Specification (SRS)

SmashHub — Sistem Sewa Lapangan Badminton Online

Informasi Dokumen	Detail
Nama Proyek	SmashHub
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	29 September 2026
Jenis Aplikasi	Web Application
Tech Stack	Next.js 16, React 19, TypeScript, Supabase PostgreSQL, Tailwind CSS 4, Prisma ORM
URL Repository	DP7_RK_SewaLapangan

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Deskripsi Umum
3. Kebutuhan Fungsional
4. Kebutuhan Non-Fungsional
5. Model Data
6. Matriks Fitur vs Teknik Testing

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (Software Requirements Specification) untuk aplikasi **SmashHub**, sebuah sistem sewa lapangan badminton berbasis web. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama untuk pengembangan, pengujian, dan validasi sistem.

1.2 Ruang Lingkup

SmashHub adalah platform web yang memfasilitasi penyewaan lapangan badminton secara online. Sistem ini mendukung dua aktor utama — **Player (User)** dan **Owner Lapangan** — dengan fitur mulai dari autentikasi, manajemen lapangan, booking, hingga event mabar (main bareng).

1.3 Definisi & Akronim

Istilah	Definisi
Player / User	Pengguna yang ingin booking lapangan atau join event mabar
Owner	Pemilik GOR yang mengelola lapangan dan event
Mabar	Main Bareng — event bermain badminton bersama
Booking	Reservasi slot waktu pada lapangan tertentu
EP	Equivalence Partitioning — teknik testing
BVA	Boundary Value Analysis — teknik testing
CRUD	Create, Read, Update, Delete

1.4 Referensi

- Project Readiness Checklist (Table 5.2)
- Implementation Plan SmashHub v1.0
- Prisma Schema (`prisma/schema.prisma`)

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

SmashHub merupakan aplikasi web *single-page application* (SPA) yang dibangun menggunakan Next.js dengan server-side API routes. Data disimpan di database PostgreSQL yang di-host pada Supabase. Aplikasi ini berjalan di browser modern dan tidak memerlukan instalasi khusus.

2.2 Aktor / Peran Pengguna

Aktor	Deskripsi	Akses Fitur
Guest	Pengunjung yang belum login	Melihat landing page, Login, Register, Forgot Password
Player (User)	Pengguna terdaftar dengan role <code>user</code>	Booking Lapangan, Pembatalan Booking, Join Event Mabar
Owner	Pengguna terdaftar dengan role <code>owner</code>	CRUD Lapangan, Buat Event Mabar, Lihat Booking & Peserta

2.3 Peta 8 Fitur Utama

No	Fitur	Kategori	Aktor
F-01	Login	Auth (Wajib)	Guest
F-02	Register	Auth (Wajib)	Guest
F-03	Forgot Password	Auth (Wajib)	Guest
F-04	CRUD Lapangan	Tambahan	Owner
F-05	Booking Lapangan	Tambahan	User
F-06	Pembatalan Booking	Tambahan	User
F-07	Buat Event Mabar	Tambahan	Owner
F-08	Join Event Mabar	Tambahan	User

2.4 Batasan Sistem

- Sistem tidak mengimplementasikan hashing password (plain text untuk keperluan demo & testing).
- Reset token dikirim secara simulasi (log di server console), bukan melalui email asli.
- Sistem tidak mengimplementasikan JWT/session token; role disimpan di `localStorage`.
- Pembayaran tidak termasuk dalam scope sistem ini.

3. Kebutuhan Fungsional

F-01: Login

Atribut	Detail
ID	F-01
Nama	Login
Aktor	Guest
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password yang sudah terdaftar.
Pre-condition	Pengguna sudah memiliki akun terdaftar di database.
Post-condition	Pengguna berhasil masuk, role disimpan, dan diarahkan ke dashboard sesuai role.
API Endpoint	<code>POST /api/auth/login</code>

Input:

Field	Tipe	Wajib	Validasi
username	String	Ya	Tidak boleh kosong
password	String	Ya	Tidak boleh kosong

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-01-R1	Username dan password wajib diisi	400 — "Username dan password wajib diisi"
F-01-R2	Username tidak ditemukan di database	404 — "Username tidak ditemukan"
F-01-R3	Password tidak cocok dengan data di database	401 — "Password salah"
F-01-R4	Username dan password cocok	200 — { success: true, role: "user"/"owner" }

Output Sukses:

```
{
  "success": true,

  "role": "user",

  "message": "Login berhasil"
}
```

F-02: Register

Atribut	Detail
ID	F-02
Nama	Register
Aktor	Guest
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan pengguna baru untuk mendaftarkan akun dengan mengisi data profil dan memilih role.
Pre-condition	Pengguna belum memiliki akun.
Post-condition	Akun baru tersimpan di database, pengguna diarahkan ke halaman login.
API Endpoint	POST /api/auth/register

Input:

Field	Tipe	Wajib	Validasi
username	String	Ya	3–20 karakter, hanya alfanumerik (a–z , A–Z , 0–9)
email	String (Email)	Ya	Format email valid (mengandung @ dan domain)
password	String	Ya	Minimal 6 karakter, maksimal 50 karakter
confirmPassword	String	Ya	Harus sama dengan password (validasi client-side)
full_name	String	Ya	Tidak boleh kosong
phone	String	Tidak	Opsional, format bebas
role	String	Ya	Hanya "user" atau "owner"

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-02-R1	Username kurang dari 3 karakter	400 — "Username tidak valid (3-20 karakter, alfanumerik)"
F-02-R2	Username lebih dari 20 karakter	400 — "Username tidak valid (3-20 karakter, alfanumerik)"
F-02-R3	Username mengandung karakter non-alfanumerik	400 — "Username tidak valid (3-20 karakter, alfanumerik)"
F-02-R4	Format email tidak valid	400 — "Format email tidak valid"
F-02-R5	Password kurang dari 6 karakter	400 — "Password minimal 6 karakter, maksimal 50"
F-02-R6	Password lebih dari 50 karakter	400 — "Password minimal 6 karakter, maksimal 50"
F-02-R7	Nama lengkap kosong	400 — "Nama lengkap wajib diisi"
F-02-R8	Role bukan "user" atau "owner"	400 — "Role tidak valid"
F-02-R9	Username sudah digunakan oleh akun lain	409 — "Username atau email sudah digunakan"
F-02-R10	Email sudah digunakan oleh akun lain	409 — "Username atau email sudah digunakan"
F-02-R11	Konfirmasi password tidak cocok	Ditolak client-side — "Password tidak cocok"
F-02-R12	Semua validasi berhasil	201 — "Registrasi berhasil"

Boundary Values (untuk BVA testing):

Field	Min Valid	Min Invalid	Max Valid	Max Invalid
username length	3	2	20	21
password length	6	5	50	51

Output Sukses:

```
{
  "success": true,

  "message": "Registrasi berhasil"
}
```

F-03: Forgot Password (Reset Password)

Atribut	Detail
ID	F-03
Nama	Forgot Password
Aktor	Guest
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan pengguna yang lupa password untuk me-reset password melalui proses 2 langkah: (1) Request kode reset via email, (2) Verifikasi kode dan buat password baru.
Pre-condition	Pengguna sudah memiliki akun terdaftar.
Post-condition	Password pengguna berhasil diubah, token reset dihapus.

F-03a: Request Kode Reset

Atribut	Detail
API Endpoint	POST /api/auth/forgot-password

Input:

Field	Tipe	Wajib	Validasi
email	String (Email)	Ya	Format email valid

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-03-R1	Format email tidak valid	400 — "Format email tidak valid"
F-03-R2	Email tidak terdaftar di database	404 — "Email tidak terdaftar"
F-03-R3	Email valid dan terdaftar	200 — Generate token 6 digit, simpan di DB dengan expiry 15 menit

F-03b: Reset Password

Atribut	Detail
API Endpoint	POST /api/auth/reset-password

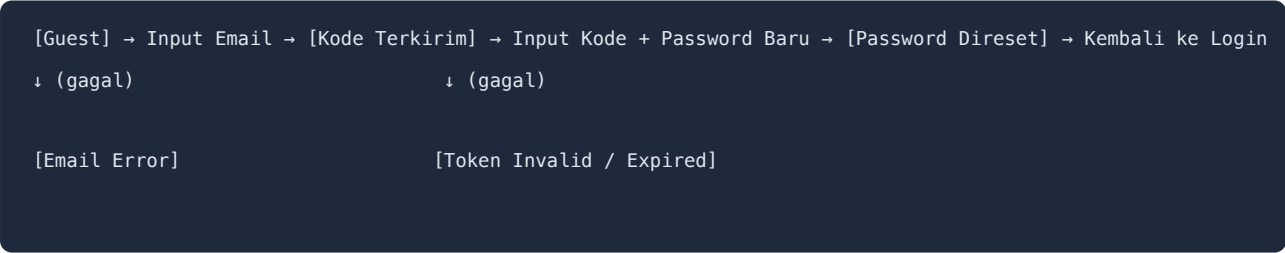
Input:

Field	Tipe	Wajib	Validasi
email	String (Email)	Ya	—
token	String	Ya	6 digit kode reset
new_password	String	Ya	Minimal 6 karakter

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-03-R4	Salah satu field kosong	400 — "Semua field wajib diisi"
F-03-R5	Password baru kurang dari 6 karakter	400 — "Password baru minimal 6 karakter"
F-03-R6	User tidak ditemukan berdasarkan email	404 — "User tidak ditemukan"
F-03-R7	Token tidak cocok dengan yang tersimpan	400 — "Kode reset tidak valid"
F-03-R8	Token sudah expired (> 15 menit)	400 — "Kode reset sudah expired"
F-03-R9	Semua validasi berhasil	200 — Password diupdate, token dihapus

State Diagram — Forgot Password Workflow:



F-04: CRUD Lapangan

Atribut	Detail
ID	F-04
Nama	CRUD Lapangan
Aktor	Owner
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan owner untuk membuat, melihat, mengubah, dan menghapus data lapangan badminton.
Pre-condition	Pengguna sudah login sebagai Owner.
Post-condition	Data lapangan tersimpan/terupdate/terhapus di database.

F-04a: Create Lapangan

Atribut	Detail
API Endpoint	POST /api/courts

Input:

Field	Tipe	Wajib	Validasi
name	String	Ya	Tidak boleh kosong
price	Integer	Ya	Harus berupa angka, tidak boleh kosong
status	String	Tidak	Default: "Tersedia" . Nilai valid: "Tersedia" , "Maintenance"

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-04-R1	Nama lapangan kosong	Ditolak client-side — "Nama dan harga harus diisi!"
F-04-R2	Harga kosong	Ditolak client-side — "Nama dan harga harus diisi!"
F-04-R3	Data valid	200 — Lapangan tersimpan ke database

F-04b: Read Lapangan

Atribut	Detail
API Endpoint	GET /api/courts

Output: Array of `Court` objects, diurutkan berdasarkan `id` ascending.

F-04c: Update Lapangan

Atribut	Detail
API Endpoint	PUT /api/courts/{id}

Input: Sama dengan Create, ditambah `id` dari lapangan yang diedit. **Aturan Bisnis:**

ID	Aturan	Response
F-04-R4	ID lapangan tidak ditemukan	<code>500</code> — Error
F-04-R5	Data valid	<code>200</code> — Lapangan berhasil diupdate

F-04d: Delete Lapangan

Atribut	Detail
API Endpoint	<code>DELETE /api/courts/{id}</code>

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-04-R6	ID valid	<code>200</code> — "Lapangan berhasil dihapus"

Equivalence Partitioning (Harga):

Kelas	Nilai	Hasil yang Diharapkan
Valid	Angka positif (contoh: <code>50000</code>)	Tersimpan
Invalid	Kosong (<code>""</code>)	Ditolak
Invalid	Non-numerik (contoh: <code>"abc"</code>)	Ditolak / <code>NaN</code>

F-05: Booking Lapangan

Atribut	Detail
ID	F-05
Nama	Booking Lapangan
Aktor	User (Player)
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan user untuk memesan slot waktu pada lapangan yang tersedia.
Pre-condition	User sudah login. Ada minimal 1 lapangan tersedia.
Post-condition	Booking tersimpan di database dengan status <code>confirmed</code> . Slot menjadi tidak tersedia.
API Endpoint	<code>POST /api/bookings</code>

Input:

Field	Tipe	Wajib	Validasi
<code>courtId</code>	Integer	Ya	ID lapangan yang valid
<code>date</code>	String (ISO date)	Ya	Format <code>YYYY-MM-DD</code> , dalam rentang 7 hari ke depan
<code>time</code>	String	Ya	Format jam (contoh: <code>"08:00"</code> , <code>"09:00"</code> , dst.)

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-05-R1	Lapangan, tanggal, atau jam belum dipilih	Ditolak client-side — "Pilih lapangan, tanggal, dan jam terlebih dahulu!"
F-05-R2	Slot (<code>courtId</code> + <code>date</code> + <code>time</code>) sudah dibooking	<code>409</code> — "Slot sudah dibooking!"
F-05-R3	Slot tersedia	<code>200</code> — Booking tersimpan dengan status <code>confirmed</code>

Business Rule — Conflict Detection:

Sistem melakukan pengecekan unik berdasarkan kombinasi 3 field: `courtId` + `date` + `time` . Jika kombinasi tersebut sudah ada di tabel `Booking` , maka request ditolak (HTTP 409 Conflict).

F-06: Pembatalan Booking

Atribut	Detail
ID	F-06
Nama	Pembatalan Booking
Aktor	User (Player)
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan user untuk membatalkan booking yang sudah dikonfirmasi.
Pre-condition	User sudah login. Terdapat booking yang aktif milik user.
Post-condition	Data booking dihapus dari database. Slot kembali tersedia.
API Endpoint	<code>DELETE /api/bookings/{id}</code>

Input:

Field	Tipe	Wajib	Validasi
<code>id</code>	Integer (URL param)	Ya	ID booking yang valid

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-06-R1	ID booking valid dan ditemukan	200 — "Booking berhasil dibatalkan"
F-06-R2	ID booking tidak valid / tidak ditemukan	500 — Error

F-07: Buat Event Mabar

Atribut	Detail
ID	F-07
Nama	Buat Event Mabar
Aktor	Owner
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan owner untuk membuat event main bareng (mabar) dengan informasi judul, waktu, dan kuota peserta.
Pre-condition	Owner sudah login.
Post-condition	Event tersimpan di database, tampil di daftar event untuk user.
API Endpoint	POST /api/events

Input:

Field	Tipe	Wajib	Validasi
title	String	Ya	Tidak boleh kosong
time	String	Ya	Tidak boleh kosong (format jam, contoh: "19:00")
quota	Integer	Tidak	Default: 12 . Harus berupa angka
level	String	Tidak	Default: "Beginner"

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-07-R1	Judul event kosong	Ditolak client-side — "Nama event dan jam harus diisi!"
F-07-R2	Jam event kosong	Ditolak client-side — "Nama event dan jam harus diisi!"
F-07-R3	Data valid	200 — Event tersimpan

Equivalence Partitioning (Kuota):

Kelas	Nilai	Hasil yang Diharapkan
Valid	Angka positif (contoh: 12 , 8 , 20)	Tersimpan
Default	Kosong / tidak diisi	Tersimpan dengan default 12
Invalid	Non-numerik (contoh: "abc")	Tersimpan sebagai NaN atau 12

F-08: Join Event Mabar

Atribut	Detail
ID	F-08
Nama	Join Event Mabar
Aktor	User (Player)
Deskripsi	Sistem harus memungkinkan user untuk bergabung ke event mabar yang tersedia, selama kuota belum penuh dan user belum pernah join.
Pre-condition	User sudah login. Terdapat event yang tersedia.
Post-condition	User terdaftar sebagai peserta event. Jumlah <code>joined</code> bertambah.
API Endpoint	<code>POST /api/events/{id}</code>

Input:

Field	Tipe	Wajib	Validasi
<code>id</code>	Integer (URL param)	Ya	ID event yang valid
<code>userId</code>	String (Body)	Ya	ID pengguna

Aturan Bisnis:

ID	Aturan	Response
F-08-R1	Event tidak ditemukan	<code>404</code> — "Event tidak ditemukan"
F-08-R2	Kuota event sudah penuh (<code>joined >= quota</code>)	<code>409</code> — "Kuota event sudah penuh!"
F-08-R3	User sudah pernah join event yang sama	<code>409</code> — "Kamu sudah join event ini!"
F-08-R4	Semua validasi berhasil	<code>200</code> — User berhasil terdaftar

State Diagram — Join Event:

[Event Tersedia] → User klik "Join"

↓

[Cek Kuota] → Penuh? → 409 "Kuota penuh"

↓ (Tersedia)

[Cek Duplikat] → Sudah join? → 409 "Sudah join"

↓ (Belum)

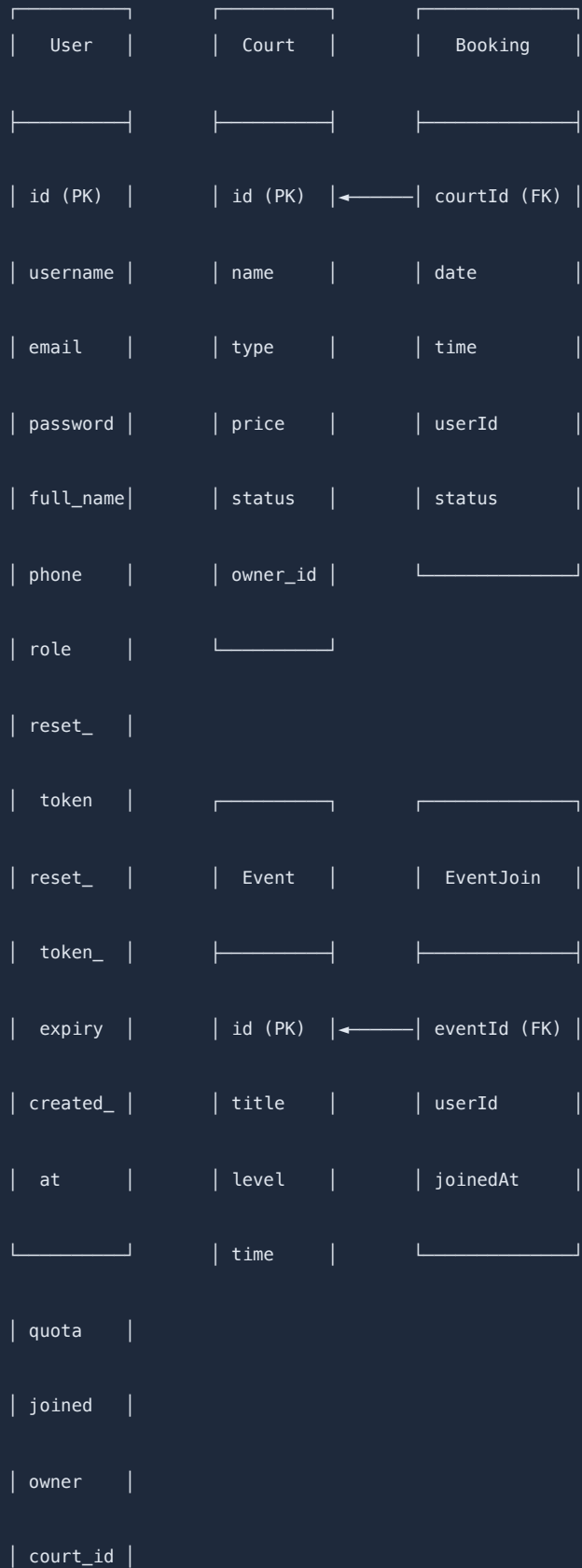
[Join Berhasil] → Peserta bertambah

4. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan
NF-01	Performa	Semua API endpoint harus merespons dalam waktu < 3 detik pada kondisi normal.
NF-02	Kompatibilitas	Aplikasi harus berjalan di browser modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge versi terbaru).
NF-03	Responsivitas	UI harus responsif dan dapat digunakan pada layar desktop (≥1024px) dan mobile (≥375px).
NF-04	Ketersediaan Data	Menggunakan Supabase PostgreSQL sebagai database yang tersedia 24/7.
NF-05	User Experience	Sistem memberikan feedback visual (toast notification) untuk setiap aksi pengguna — baik sukses maupun gagal.
NF-06	Testability	Semua fitur harus dapat diuji melalui API endpoint (automated testing) dan melalui UI (manual testing).
NF-07	Validasi Input	Validasi dilakukan pada dua level: client-side (form/UI) dan server-side (API route).

5. Model Data

5.1 Entity Relationship





5.2 Tabel Database

Tabel **User**

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK	Auto-increment
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Alfanumerik, 3-20 karakter
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Format email valid
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Plain text (demo)
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	—
phone	VARCHAR(20)	DEFAULT ''	Opsional
role	VARCHAR(10)	DEFAULT 'user'	"user" atau "owner"
reset_token	VARCHAR(255)	NULLABLE	Token reset 6 digit
reset_token_expiry	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Waktu expiry token
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	—

Tabel **Court**

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK	Auto-increment
name	VARCHAR	NOT NULL	Nama lapangan
type	VARCHAR	DEFAULT 'Reguler'	Tipe lapangan
price	INTEGER	NOT NULL	Harga sewa (Rupiah)
status	VARCHAR	DEFAULT 'Tersedia'	"Tersedia" / "Maintenance"
owner_id	VARCHAR	DEFAULT 'owner_1'	ID pemilik
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	—

Tabel **Event**

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK	Auto-increment
title	VARCHAR	NOT NULL	Nama event
level	VARCHAR	DEFAULT 'Beginner'	Level pemain
time	VARCHAR	NOT NULL	Jam pelaksanaan
quota	INTEGER	NOT NULL	Kuota peserta
joined	INTEGER	DEFAULT 0	Jumlah yang join
owner	VARCHAR	DEFAULT 'GOR SmashHub'	Penyelenggara
court_id	INTEGER	NULLABLE	ID lapangan terkait
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT NOW()	—

Tabel **Booking**

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK	Auto-increment
courtId	INTEGER	NOT NULL	FK ke Court
date	VARCHAR	NOT NULL	Format YYYY-MM-DD
time	VARCHAR	NOT NULL	Format jam HH:MM
userId	VARCHAR	DEFAULT 'user_1'	ID user yang booking
status	VARCHAR	DEFAULT 'confirmed'	Status booking

Tabel **EventJoin**

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	SERIAL	PK	Auto-increment
eventId	INTEGER	NOT NULL	FK ke Event
userId	VARCHAR	NOT NULL	ID user yang join
joinedAt	TIMESTAMPZ	DEFAULT NOW()	Waktu join

6. Matriks Fitur vs Teknik Testing

Tabel ini menunjukkan kesesuaian setiap fitur dengan teknik pengujian yang dapat diterapkan:

Fitur	EP	BVA	State-Based	Business Rule	CRUD	Workflow
F-01 Login	✓	—	✓	✓	—	—
F-02 Register	✓	✓	—	✓	—	—
F-03 Forgot Password	✓	✓	✓	✓	—	✓
F-04 CRUD Lapangan	✓	—	✓	—	✓	—
F-05 Booking	✓	—	✓	✓	—	✓
F-06 Pembatalan Booking	—	—	✓	—	—	✓
F-07 Buat Event	✓	—	—	—	✓	—
F-08 Join Event	—	—	✓	✓	—	✓

Keterangan:

- **EP (Equivalence Partitioning):** Tersedia pada fitur dengan input teks/numerik yang memiliki kelas valid & invalid (username, email, password, harga, kuota).
- **BVA (Boundary Value Analysis):** Tersedia pada fitur dengan batas nilai (panjang username: 3–20, panjang password: 6–50).
- **State-Based:** Tersedia pada fitur yang melibatkan perubahan status (login state, token status, booking status, kuota event).
- **Business Rule:** Tersedia pada fitur dengan logika bisnis khusus (duplikat username, slot conflict, kuota penuh).
- **CRUD:** Tersedia pada fitur dengan operasi Create/Read/Update/Delete lengkap.
- **Workflow:** Tersedia pada fitur dengan alur multi-step (forgot password 2-step, booking flow, join event flow).

Dokumen ini dibuat berdasarkan analisis source code aktual proyek SmashHub dan berfungsi sebagai acuan untuk development dan pengujian perangkat lunak.